Veterinaria: Red de Clínicas y Derivación de Laboratorio

Contexto

Una red de clínicas veterinarias atiende diariamente consultas, controles y urgencias de mascotas. Cuando se requieren análisis complejos, las muestras biológicas deben derivarse a un laboratorio central, manteniendo en todo momento la cadena de custodia y las condiciones sanitarias para que la muestra siga siendo viable.

Se requiere un sistema que integre la atención clínica con la derivación, el transporte seguro de muestras y la recepción de resultados, garantizando trazabilidad completa desde la extracción hasta el diagnóstico.

Procesos de negocio obligatorios

1. Administrar clientes.
2. Administrar mascotas y sus historias clínicas.
3. Registrar consultas médicas y emitir órdenes de derivación de laboratorio.
4. Empaquetar muestras biológicas en conservadoras isotérmicas (contenedores) generando un remito biológico y un precinto sanitario.
5. Registrar la cadena de envío desde la clínica hacia el laboratorio central.
6. Registrar la recepción en el laboratorio, verificando el estado del precinto para garantizar la viabilidad de la muestra.
7. Registrar resultados de análisis y emitir comprobantes de atención.

Procesos de negocio opcionales

- Enviar recordatorios de controles, vacunas o resultados listos.
- Gestionar internaciones de pacientes.
- Administrar el stock de conservadoras e insumos médicos.
- Gestionar la agenda completa de profesionales del laboratorio.
- Administrar derivaciones para cirugías de alta complejidad.

Validaciones de negocio

- Toda mascota debe tener un responsable asociado.

- Impedir el procesamiento de muestras si el precinto sanitario llega roto (cambio de estado a *Muestra Rechazada*).
- Mantener la trazabilidad inmutable de estados de la muestra (Extraída, Empaquetada, En tránsito, Recibida, Analizada).
- Evitar superposición de turnos en la agenda médica.
- Controlar esquema de vacunas obligatorias al registrar atenciones.

Reportes sugeridos

- Atenciones clínicas y derivaciones realizadas.
- Muestras biológicas rechazadas por fallas en el transporte.
- Tratamientos aplicados y vacunas pendientes.
- Facturación desglosada por clínica y servicios de laboratorio.
- Tiempo promedio de tránsito y procesamiento de muestras.

Consideraciones particulares

El equipo deberá investigar el dominio veterinario y definir las entidades, atributos y reglas necesarias, modelando el transporte seguro de muestras como núcleo de trazabilidad y cambio de estados.

El ciclo de vida de la muestra y del remito biológico será evaluado críticamente en el modelo.

De forma obligatoria, el grupo debe aplicar **al menos dos patrones de diseño** y debe implementar **al menos cuatro reportes no triviales**, además de cumplir con todos los procesos obligatorios y las validaciones descriptas en esta consigna.